(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)发明专利申请

(10)申请公布号 CN 102767834 A
(43)申请公布日 2012.11.07

(21)申请号 201210271536.8

(22)申请日 2012.08.01

(71)申请人 广西高普工业设备有限公司
地址 530000 广西壮族自治区南宁市青秀区民族大道 143 号德瑞花园 6 号楼 1905-1907 号

(72)发明人 梁北炎 文茂林 李颖

(51)Int.Cl.
F23G 7/04(2006.01)

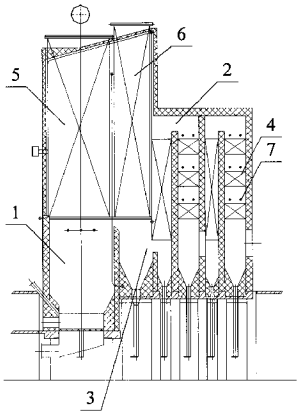
权利要求书 1 页 说明书 5 页 附图 1 页

(54)发明名称

一种蜜糖酒精废液锅炉

(57)摘要

本发明公开了一种蜜糖酒精废液锅炉，包括：横置式单炉筒，横置式单炉筒的一端为流化床密相燃烧室，流化床密相燃烧室中设置有燃烧流化床，横置式单炉筒的另一端为处理腔室，处理腔室中设置有烟道和省煤器；主燃烧炉膛，主燃烧炉膛设置于流化床密相燃烧室的上端，并与流化床密相燃烧室连通；燃尽室，燃尽室设置于主燃烧炉膛的一侧，主燃烧炉膛通过燃尽室与处理腔室连通。采用流化床密相燃烧室、主燃烧炉膛和燃尽室三区燃烧的处理方式，不仅能够使得蜜糖酒精废液充分燃烧，还能够增加灰尘的停留时间，进一步提高可燃物的利用率，降低污染和浪费。同时，由于蜜糖酒精废液得到充分燃烧，其对设备的粘附作用降低，使得本发明能够长期运行。



CN 102767834 A

1. 一种蜜糖酒精废液锅炉，用于对蜜糖酒精废液的燃烧，其特征在于，包括：

横置式单炉筒，所述横置式单炉筒的一端为流化床密相燃烧室（1），所述流化床密相燃烧室（1）中设置有燃烧流化床，所述横置式单炉筒的另一端为处理腔室，所述处理腔室中设置有烟道和省煤器（4）；

主燃烧炉膛（5），所述主燃烧炉膛（5）设置于所述流化床密相燃烧室（1）的上端，并与所述流化床密相燃烧室（1）连通；

燃尽室（6），所述燃尽室（6）设置于所述主燃烧炉膛（5）的一侧，所述主燃烧炉膛（5）通过所述燃尽室（6）与所述处理腔室连通。

2. 根据权利要求 1 所述的蜜糖酒精废液锅炉，其特征在于，所述燃烧流化床上的床料为惰性床料。

3. 根据权利要求 1 所述的蜜糖酒精废液锅炉，其特征在于，所述处理腔室的上下两端设置有上行烟道（2）和下行烟道（3），两个烟道之间通过炉墙形成 S 形的迂回通路，所述迂回通路中设置有省煤器（4）。

4. 根据权利要求 3 所述的蜜糖酒精废液锅炉，其特征在于，所述迂回通路中设置有脉冲吹灰装置（7）。

5. 根据权利要求 1 至 4 任一项所述的蜜糖酒精废液锅炉，其特征在于，还包括水冷壁和对流受热面装置，所述水冷壁、所述对流受热面装置和所述省煤器（4）均为膜式结构。

一种蜜糖酒精废液锅炉

技术领域

[0001] 本发明涉及蜜糖酒精废液处理装置技术领域，更具体地说，特别涉及一种蜜糖酒精废液锅炉。

背景技术

[0002] 在中国，蔗糖产量约占总产糖量的 94％，而广西是全国最大的产糖基地，这些以甘蔗为原料的糖厂在制糖的同时又产生大量的糖蜜（俗称桔水），因此有很多酒精厂包括很多糖厂本身就利用这种糖蜜来生产酒精。

[0003] 糖蜜酒精废液是指以糖蜜为原料，经发酵后的醪液在酒精粗馏塔中蒸馏，在蒸出酒精后经粗馏塔底部排出的有害废液。这种废液是一种色泽深，胶质大、浓度高、难处理的有机废水，CODCT 高达 8-17 万 mg/l，BOD55-7 万 mg/l，PH3.5-4 左右，具有极大腐蚀性和很强的渗透性，如果处理不当会造成严重的环境污染，目前，对糖蜜酒精废液的处理仍是一个世界难题。这种糖蜜酒精废液经浓缩后它具有可燃性，故在 95 年左右，广西就有糖厂在蔗渣煤粉锅炉上试烧酒精废液。随着对酒精废液燃烧的关注和重视，开始有专业锅炉厂家介入，国内第一台燃烧酒精废液的锅炉于 2000 年 8 月在广西霞秀糖厂问世了，紧接着又有两台在广西大桥糖厂和金光糖厂相继投入运行。但由于技术和经验的严重不足，该三台锅炉运行两三天后就因严重积灰而无法运行，后经改进后在 2003 年 12 月又有两台锅炉投运，但还是一波三折，在经历过一边运行一边整改后，锅炉最高连续运行时间达到 14 天。遭此打击，燃烧酒精废液的锅炉在后来的几年内几乎无人问津。

[0004] 由于酒精废液的热值较低，65° BX 时只有 1820Kcal/Kg，因此它需要一定的辅助燃料才能正常燃烧。目前燃烧酒精废液的锅炉常用的辅助燃料有两种，一种是煤，另一种是酒精厂自产的沼气。对于以煤为辅助燃料的锅炉，其燃烧设备为流化床或链条炉排，对于以沼气为辅助燃料的锅炉，其燃烧设备为固定炉排。

[0005] 请参考图 1，图 1 为现有技术中一种典型的蜜糖酒精废液锅炉的结构示意图。

[0006] 无论是哪种辅助燃料，它们除了燃烧设备有所不同外，锅炉的其余结构基本相同，都是由炉膛 1 ′ 、对流管束及对流管束出口之后的一个对流烟道组成。

[0007] 炉膛 1 ′ 下部为流化床，该流化床结构与普通流化床锅炉的流化床结构完全相同，为了吸热，在炉膛 1 ′ 上部布置了光管水冷壁，整个炉膛 1 ′ 为重型炉墙结构，炉膛 1 ′ 出口是一组由上锅筒与下锅筒及上、下锅筒之间的管子组成的对流管束，对流管束出口是一个烟气向下流动的对流烟道，在对流烟道中布置有钢管省煤器 2 ′ 及管式空气预热器。锅炉燃烧时，煤通过落煤管进入流化床内燃烧，酒精废液从锅炉两侧喷入炉膛 1 ′ 进行完全雾化燃烧，燃烧所需空气通过风箱来供给，燃烧产生的烟气依次经过炉膛 1 ′ 出口、对流管束、省煤器 2 ′ 及空气预热器后排出锅炉，然后经除尘器除尘后经引风机引至烟囱排向大气。这种锅炉在燃烧酒精废液时存在两个致命的缺点：一是耗煤量高；二是不能长期运行。具体原因分析如下：

[0008] 一、耗煤量高。耗煤量高是由两个原因造成的，一是这种流化床的结构，二是酒

精废液完全雾化燃烧。在这种情况下，流化床的床层温度只能通过给煤量来维持和控制。但由于该流化床结构与普通流化床锅炉的流化床结构完全相同，其布风板面积较大，因此，它需要较大的给煤量才能维持流化床床层温度，因此它耗煤量高，一般来说它的燃煤(3200Kcal/Kg)消耗量每小时在2000Kg以上。由于以糖蜜为原料的酒精厂不能产生沼气，只有以木署为原料的酒精厂才能产生沼气，而一般的酒精厂很难同时拥有糖蜜和木薯两条生产线，因此以煤为辅助燃料的酒精厂比较普遍。而煤的成本是关系到酒精厂生死存亡的成本之一，谁能降低煤耗谁就能生存。

[0009] 二、不能长期运行。这是由锅炉总体结构造成的：①由于炉膛1′布置的是光管水冷壁，酒精废液燃烧时产生的飞灰碰到光管水冷壁时，就会粘结在炉膛1′管子上面，形成结渣，并且越长越大，最后连成片大块的掉到炉膛1′下面，一下子就会把流化床或炉排堵死，使锅炉不能正常运行。②由于有对流管束，对流管束是由光管组成，而且管子间紧密布置，其横向节距和纵向节距只有120mm，酒精废液的飞灰碰到对流管束的光管后发生粘结并互相搭桥，只要一、两天时间就会将对流管束堵得水泄不通，使锅炉不能正常运行。③由于省煤器2′是钢管省煤器2′，且省煤器2′也是紧密布置，其横向节距只有80-90mm，同样，酒精废液的飞灰碰到省煤器2′的光管后发生粘结并互相搭桥，也是一、两天时间就会将省煤器2′堵得水泄不通，使锅炉不能正常运行。④由于有空气预热器，为了保证烟气流速，空气预热器的管子必须紧密布置，且内径只有Φ50mm左右，同样很快就会被堵死使锅炉无法运行。对于工厂来说，锅炉是工厂的心脏，如果锅炉运行三天停两天，工厂就不能正常生产，那是无法想象的。

[0010] 综上所述，这种锅炉的燃烧方式，决定了其耗煤量居高不下，这种锅炉的结构方式，决定了其不能长期运行，那么如何提高蜜糖酒精的燃烧利用率以及使得过滤能够长期持续运行，成为了本领域技术人员亟待解决的问题。

发明内容

[0011] 本发明要解决的技术问题为提供一种蜜糖酒精废液锅炉，该蜜糖酒精废液锅炉能够实现提高蜜糖酒精的燃烧利用率以及使得过滤能够长期持续运行的目的。

[0012] 为解决上述技术问题，本发明提供了一种蜜糖酒精废液锅炉，用于对蜜糖酒精废液的燃烧，包括：

[0013] 横置式单炉筒，所述横置式单炉筒的一端为流化床密相燃烧室，所述流化床密相燃烧室中设置有燃烧流化床，所述横置式单炉筒的另一端为处理腔室，所述处理腔室中设置有烟道和省煤器；

[0014] 主燃烧炉膛，所述主燃烧炉膛设置于所述流化床密相燃烧室的上端，并与所述流化床密相燃烧室连通；

[0015] 燃尽室，所述燃尽室设置于所述主燃烧炉膛的一侧，所述主燃烧炉膛通过所述燃尽室与所述处理腔室连通。

[0016] 优选地，所述燃烧流化床上的床料为惰性床料。

[0017] 优选地，所述处理腔室的上下两端设置有上行烟道和下行烟道，两个烟道之间通过炉墙形成S形的迂回通路，所述迂回通路中设置有省煤器。

[0018] 优选地，所述迂回通路中设置有脉冲吹灰装置。

[0019] 优选地，本发明还包括水冷壁和对流受热面装置，所述水冷壁、所述对流受热面装置和所述省煤器均为膜式结构。

[0020] 本发明提供的一种蜜糖酒精废液锅炉，其有益效果在于：通过采用流化床密相燃烧室、主燃烧炉膛和燃尽室三区燃烧的处理方式，不仅能够使得蜜糖酒精废液充分燃烧，还能够增加灰尘的停留时间，进一步提高可燃物的利用率，降低污染和浪费。同时，由于蜜糖酒精废液得到充分燃烧，其对设备的粘附作用降低，使得本发明能够长期运行。

附图说明

[0021] 为了更清楚地说明本发明实施例或现有技术中的技术方案，下面将对实施例或现有技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍，

[0022] 图 1 为现有技术中一种典型的蜜糖酒精废液锅炉的结构示意图；

[0023] 图 2 为本发明一种实施例中蜜糖酒精废液锅炉的结构示意图；

[0024] 图 1 和图 2 中部件名称与附图标记的对应关系为：

[0025] 炉膛 1′；省煤器 2′；

[0026] 流化床密相燃烧室 1；上行烟道 2；下行烟道 3；省煤器 4；

[0027] 主燃烧炉膛 5；燃尽室 6；脉冲吹灰装置 7。

具体实施方式

[0028] 本发明的核心为提供一种蜜糖酒精废液锅炉，该蜜糖酒精废液锅炉能够实现提高蜜糖酒精的燃烧利用率以及使得过滤能够长期持续运行的目的。

[0029] 为了使本领域的技术人员更好地理解本发明的技术方案，下面结合附图和具体实施例对本发明作进一步的详细说明。

[0030] 请参考图 2，图 2 为本发明一种实施例中蜜糖酒精废液锅炉的结构示意图。

[0031] 本发明提供了一种蜜糖酒精废液锅炉，用于对蜜糖酒精废液的燃烧，包括：横置式单炉筒，横置式单炉筒的一端为流化床密相燃烧室 1，流化床密相燃烧室 1 中设置有燃烧流化床，横置式单炉筒的另一端为处理腔室，处理腔室中设置有烟道和省煤器 4；主燃烧炉膛 5，主燃烧炉膛 5 设置于流化床密相燃烧室 1 的上端，并与流化床密相燃烧室 1 连通；燃尽室 6，燃尽室 6 设置于主燃烧炉膛 5 的一侧，主燃烧炉膛 5 通过燃尽室 6 与处理腔室连通。

[0032] 在上述结构设计中，通过采用流化床密相燃烧室 1、主燃烧炉膛 5 和燃尽室 6 三区燃烧的处理方式，不仅能够使得蜜糖酒精废液充分燃烧，还能够增加灰尘的停留时间，进一步提高可燃物的利用率，降低污染和浪费。同时，由于蜜糖酒精废液得到充分燃烧，其对设备的粘附作用降低，使得本发明能够长期运行。

[0033] 具体地，燃烧流化床上的床料为惰性床料。

[0034] 具体地，处理腔室的上下两端设置有上行烟道 2 和下行烟道 3，两个烟道之间通过炉墙形成 S 形的迂回通路，迂回通路中设置有省煤器 4。

[0035] 具体地，迂回通路中设置有脉冲吹灰装置 7。

[0036] 具体地，本发明还包括水冷壁和对流受热面装置，水冷壁、对流受热面装置和省煤器 4 均为膜式结构。

[0037] 为了更具体地对本发明进行说明，下面以一个具体实施方式对本发明进行更为详

细的说明。

[0038] 根据我们对酒精废液燃烧的长期研究，我们发现，在把废液喷入炉膛进行雾化燃烧过程中，当燃烧条件适当时，就会有一部份废液落到流化床上，与床料中碱金属元素（如K、Na 等）相结合后，就会形成疏松块团状的废液团。这种废液团体积较大但质量很轻，可以与床料一起被流态化上下翻腾，因此它可以象煤一样进行流化燃烧，因而可以达到大幅度减少燃煤甚至不用煤的目的。这种流化床与一般的流化床在构造上有所区别。它具有以下优点：

[0039] (1) 流化床内积累了大量的灼热床料，它相当于一个很大的稳定的蓄热池，而且传热强烈，新加入的废液只占 8%，因此在废液加入后，立即和比自己多几十倍的灼热床料相混合，从而使废液的预热、蒸发、着火、燃烧等阶段均瞬间完成。

[0040] (2) 由于床料不断进行上下沸腾翻腾，因而废液在流化床的停留时间很长，足以保证其燃烬。

[0041] (3) 特殊的床料可保证废液团上下翻腾不沉底，直至其被搅散消失，保持稳定燃烧。

[0042] (4) 废液团本身流化燃烧，可提供并维持床层有足够的温度。

[0043] 2、采用媒体或半媒体流化床

[0044] 酒精废液落到流化床上燃烧所形成的废液团块大间隙大，不能形成稳定的床料。因此采用与废液团流化特征相匹配的惰性床料，如砂子或燃煤流化床锅炉炉渣等作为流化床媒体，以保证正常的沸腾，而废液团在流化床内燃烧，可维持流化床温度，从而形成稳定燃烧的密相区床层，这样，就可以少投煤甚至不投煤而全部燃烧酒精废液，达到纯烧废液的目的。

[0045] 由于浓缩系统的不稳定性，其浓缩废液锤度一般在 45-65 • BX 范围内波动。因此要求锅炉有较强的燃烧适应性。实际运行证明，利用流化燃烧法，可以燃烧锤度低至 30 •BX 的酒精废液。

[0046] 3、采用膜式壁结构

[0047] 由于燃烧产物在一定温度下易于结晶、粘结和吸附到水冷壁管及耐火材料表面，从而严重影响炉膛吸热及正常燃烧。为此，炉膛、燃尽室 6 及尾部对流受热面等均采用膜式壁结构，并在膜式水冷壁上采取振动除灰装置，在对流受热面上采取目前世界上最先进的脉冲吹灰装置 7。

[0048] 4、采用三级燃烧方式

[0049] 由于酒精废液水份大、热值低，炉膛燃烧温度水平低，酒精废液是从炉膛上部空间喷入炉膛进行雾化燃烧，所以，未完全燃烧的灰粒子很容易被携带出炉膛，如不采取有效措施，不但导致燃烧效率的显著下降，而且还将使锅炉冲灰水变黑，造成冲灰水的二次污染。另外，企业在燃烧酒精废液时，都是希望尽量少烧煤，甚至不烧煤。为此，采用密相区、主燃区和炉膛出口燃烬室辅助燃烧区三级燃烧方式。

[0050] 首先，考虑到流化床的主要作用是燃烧及提供稳定热源、维持稳定床温，并尽量少烧煤，甚至不烧煤，故在密相区内不布置任何埋管受热面。同时针对特殊床料和废液团的特性，为了使床料具有一定的流化速度而不沉低，同时使炉床低部的温度控制在合理稳定的范围内，避免渣块的形成，密相区流化速度设计值较高，为 4.8m/s。

[0051] 其次，要组织好主燃区火室燃烧。由于浓缩废液是在此区域喷入炉膛雾化燃烧，故此区域是主燃区，需要与空气及时混合，为此在此区域布置两层二次：一层为直流二次风；另一层为强切向二次风，以及时补充氧气并形成强烈旋转的上升气流，延长颗粒在炉内的停留时间，加强颗粒与二次风的强烈混合，提高燃烧效率。

[0052] 再次，为了提高飞出炉膛的细小颗粒的燃烬率，降低固体不完全燃烧热损失，在炉膛出口布置了较大的燃尽室 6。其作用一是让颗粒继续燃烧，二是冷却烟气温度，三是沉降飞灰，实践证明其沉降除灰量约为总飞灰量的 15-20％。

[0053] 5、锅炉采用单锅筒横置式布置，锅炉结构示意图如图 2，锅炉由炉膛、燃尽室 6、两个上行烟道 2 及两个下行烟道 3 组成，各部份结构简述如下：

[0054] (1) 炉膛及水冷系统：炉膛下部为重型炉墙结构，上部为膜式壁轻型炉墙结构；炉膛下部为流化床，上部为膜式壁炉膛，重型炉墙的炉膛内部不布置水冷壁管，流化床内不布置埋管，以适应酒精废液的燃烧。轻型炉墙的炉膛内部四周布置有 Φ51×5mm，节距为 100mm 的膜式水冷壁，分别构成 4 个独立的循环回路。锅筒内径为 1400mm。由于是单锅筒，故没有对流管束，从而避免了对流管束的积灰及安装吹灰装置等一系列问题，使锅炉结构更加简单、紧凑，运行更加安全、可靠。为了使废液充分燃烧，废液在炉膛内的燃烧时间要足够，以彻底消除废液中胶质作为结合剂所起到的胶结作用。

[0055] (2) 燃尽室 6：燃尽室 6 内四周布置有 Φ51×5mm，节距为 100mm 的膜式水冷壁，炉膛前水冷壁向后延伸构成燃尽室 6 的顶棚管，并与后水冷壁构成复杂循环回路。烟气在燃尽室 6 内的停留时间要足够长，因而燃尽室 6 要设计得比较高而大。燃尽室 6 下部设有灰斗及落灰管阀。

[0056] (3) 膜式对流受热面：根据酒精废液烟气灰量大且容易粘结堵塞的特点，在两个上行烟道 2 内布置纵向冲刷的膜式对流受热面，在两个下行烟道 3 内布置横向冲刷的膜式省煤器 4，且膜式省煤器 4 不能全部布置在同一烟道内，否则下部的省煤器 4 积灰严重。据此我们只在每个下行烟道 3 内布置三组膜式省煤器 4，膜式对流受热面管子规格为 Φ42×4，材料为耐酸钢管，膜式省煤器 4 管子规格为 Φ32×4，材料为耐酸钢管。

[0057] 本发明提供了一种糖蜜酒精废液锅炉，它采用流化床密相区、炉膛主燃区和炉膛出口燃烬室辅助燃烧区三级燃烧方式；采用单锅筒横置式布置，没有上、下锅筒间的对流管束；锅炉由炉膛、燃烬室、一个上行烟道 2、一个下行烟道 3、再一个上行烟道 2 及一个下行烟道 3 组成；炉膛下部为重型炉墙结构，上部为膜式壁轻型炉墙结构；炉膛下部为流化床，流化床内不设埋管；燃烬室四周设膜式水冷壁；尾部对流烟道设膜式对流受热面。本锅炉结构简单、紧凑，可长期连续运行，每小时燃煤 (3200Kcal/Kg) 消耗量小于 400Kg，锅炉产生的蒸汽可同时满足废液浓缩及酒精生产用汽，实现自身循环，炉内除灰率高达 60％ -70％，锅炉燃烧后排出的全部炉灰可综合利用，真正实现了零排放的目的。

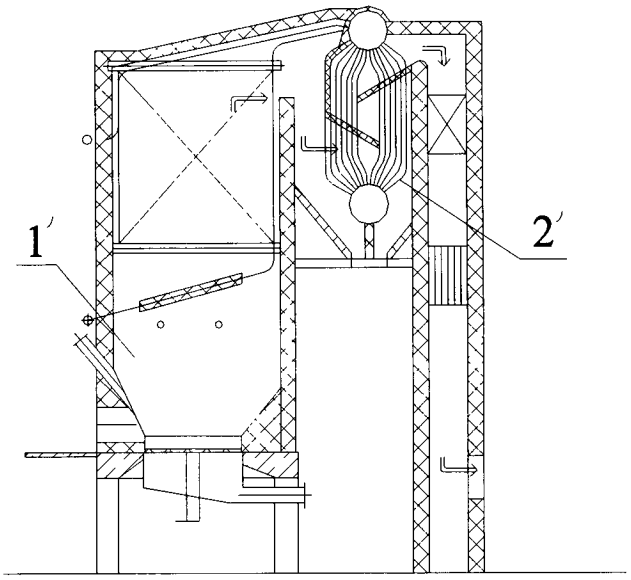


图 1

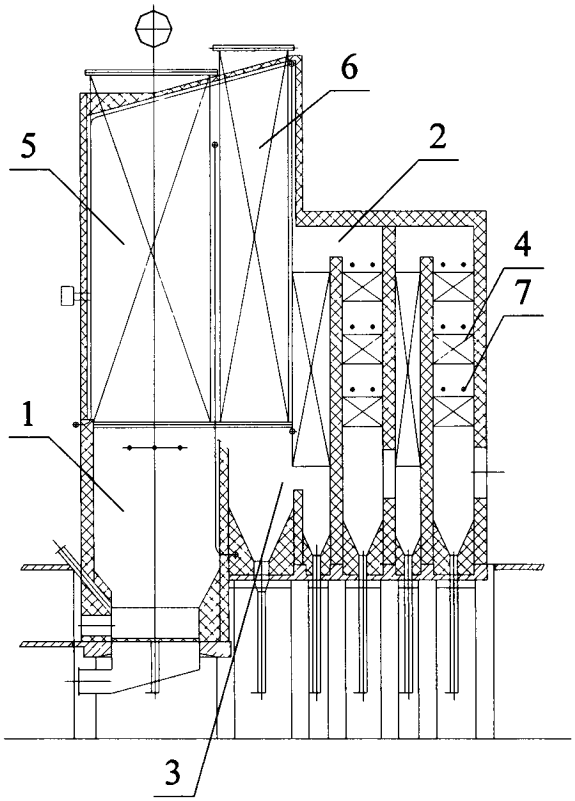


图 2